

Teorema

Sean $H, \leq G$ G finito $K \leq H \leq G$

$$[G:K] = [G:H][H:K]$$

demo $G = \bigcup_{i \in I} g_i H$

$$[G:H] = |I|$$

$$H = \bigcup_{j \in J} l_j K \quad \textcircled{I}$$

$$[H:K] = |J|$$

→ ver que vale

$$G = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} g_i l_j K$$

veamos que es disjunta

$$z \in g_i l_j K \cap g_s l_t K$$

$$\exists K_1, K_2 \in K \quad / \quad g_i l_j K_1 = z = g_s l_t K_2$$

$$g_i \overbrace{l_j}^{eH} = g_s \underbrace{l_t K_2 K_1^{-1}}_{\in H} \quad \textcircled{I}$$

??!

$$\Rightarrow i = s$$

$$\Rightarrow l_j K_1 = l_t K_2 \quad \Rightarrow \quad \textcircled{I} \quad j = t$$

$\Rightarrow$ la unión es disjunta

!?

$$\Rightarrow [G:K] = |I \times J| = |I| |J|$$

Primer resultado de estructura

$p \in \mathbb{Z}$ primo y G grupo de orden p

$\Rightarrow G \simeq \mathbb{Z}_p$ y estos son simples

demo Si $g \in G$ $g \neq e \Rightarrow |g| \mid p$

$$\Rightarrow |g| = \begin{cases} p \\ \cancel{1} \end{cases} \rightarrow p \quad g \neq e$$

$$\Rightarrow G = \{1, g, \dots, g^{p-1}\} \simeq \mathbb{Z}_p$$

Ej) Todo elemento de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tiene orden finito

2do y 3er Teo isomorfismo

2do teorema G grupo finito

$$K \leq G \text{ y } N \triangleleft G$$

$$\Rightarrow K / N \cap K \cong N \cap K / N$$

demo completar

3er Teorema $H \triangleleft G$ y $K \triangleleft H$

$$\Rightarrow H/K \triangleleft G/K$$

$$\text{y } (G/K) / (H/K) \cong G/H$$

demo sea $p: G \rightarrow G/H$ la proyección

$$\text{Como } K \leq H \Rightarrow K \leq \text{Ker } p = H$$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{p} & G/H \\ \downarrow & \nearrow \bar{p} & \\ G/K & & \end{array} \quad \text{Ker } \bar{p} = H/K$$

???

Como p es epi $\bar{p}$ es epi

$\Rightarrow$ Por los Teo iso

$$G/H \cong G/K / H/K$$

Corolario Sea $N \triangleleft G$, los subgrupos de G/N son de la forma K/N

donde $N \leq K \leq G$ y $K/N \triangleleft G/N$

$$\Rightarrow K \triangleleft G$$

demo Ver

Teorema Sea G grupo $H, K < G$ tales que

(1) $G = HK$

(2) $H \cap K = \{1\}$

(3) $\forall h \in H, k \in K \quad kh = hk$

$$\Rightarrow G \cong H \times K$$

demo ser $\varphi: H \times K \rightarrow G$
 $(h, k) \mapsto hk$

homomorfismo $\varphi(h, k) \varphi(\tilde{h}, \tilde{k}) = hk \tilde{h} \tilde{k}$
 $= h \tilde{h} k \tilde{k}$
 $= \varphi((h, k)(\tilde{h}, \tilde{k}))$

por ① $\Rightarrow$ es epi

inyectividad $\varphi(h, k) = \varphi(\tilde{h}, \tilde{k})$

$$\Rightarrow hk = \tilde{h} \tilde{k}$$

$$\underbrace{\tilde{h}^{-1} h}_{\in H} = \underbrace{\tilde{k} k^{-1}}_{\in K} \in H \cap K$$

$\Rightarrow \varphi$ es isomorfismo

Ejemplo

no están al revés a y b ??

Consideremos $\mathbb{Z}_n = \langle g \rangle$ $n = ab$ con $(a, b) = 1$

$$\mathbb{Z}_a = \langle g^b \rangle \subseteq \mathbb{Z}_n \quad \mathbb{Z}_b = \langle g^a \rangle \subseteq \mathbb{Z}_n$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_2 \cdot \mathbb{Z}_b$$

demo $(a, b) = 1 \Rightarrow 1 = ar + bs \quad r, s \in \mathbb{Z}$

$$g^1 = g^{ar} \cdot g^{bs}$$

$$= (g^a)^r (g^b)^s$$

$$\in \mathbb{Z}_b \quad \in \mathbb{Z}_2$$

$$g^{ar} = g^{br} \quad g^{br + ar} = 1$$

terminar y cancelar

$$\mathbb{Z}_n \cong \prod_i \mathbb{Z}_{p_i^{r_i}}$$
